**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE**

**SEDE DE SANTO DOMINGO**

**PERIODO:**

Marzo 2026 – agosto 2026 (202650)

**ASIGNATURA:**

Metodología de Desarrollo Software

**TEMA:**

Investigación sobre la Metodología SCRUM

**ESTUDIANTE:**

Jeffry Vera

**NRC:**

29531

**DOCENTE:**

Ing. Kevin Chuquitarco

**SANTO DOMINGO - ECUADO**

# Índice


Investigación sobre la Metodología SCRUM 3

Introducción 3

Objetivos 4

Objetivo general 4

Objetivos específicos 4

Marco teórico 5

Origen e historia de SCRUM 5

¿Qué es SCRUM? 6

Pilares y valores de SCRUM 7

Roles en SCRUM 8

Eventos de SCRUM 10

Artefactos de SCRUM 13

Ventajas y desventajas de SCRUM 15

SCRUM vs metodologías tradicionales 16

Conclusiones 17

Recomendaciones 18

Bibliografía 20

# Investigación sobre la Metodología SCRUM

## Introducción

Desde los inicios del desarrollo de software, la industria ha enfrentado el desafío de gestionar proyectos cada vez más complejos en entornos caracterizados por la incertidumbre, el cambio constante y la necesidad de entregar resultados con rapidez. Durante décadas, los modelos tradicionales de desarrollo, como el modelo en cascada, dominaron el panorama de la ingeniería de software. Sin embargo, su rigidez estructural y su incapacidad para adaptarse a requisitos cambiantes evidenciaron la necesidad de enfoques más flexibles y centrados en el valor real que se entrega al cliente.

En respuesta a estas limitaciones, a finales del siglo XX emergieron las metodologías ágiles, cuya filosofía se formalizó en el Manifiesto Ágil de 2001. Dentro de este ecosistema, SCRUM se posicionó rápidamente como el marco de trabajo ágil más adoptado a nivel mundial. Su éxito radica en su sencillez estructural combinada con su profundidad conceptual: define un mínimo de reglas, roles y eventos que, aplicados con disciplina, permiten a los equipos generar valor de forma continua, transparente y predecible (Schwaber y Sutherland, 2020).

SCRUM no es una metodología en el sentido prescriptivo del término, sino un marco de trabajo (framework) liviano que deja espacio suficiente para que cada equipo adapte sus prácticas a su contexto específico. Esta característica lo hace aplicable en una amplia variedad de industrias y tipos de proyectos, desde startups tecnológicas hasta grandes corporaciones y organismos públicos. Su adoptción ha ido en aumento sostenido durante los últimos veinte años, y hoy es considerado un estándar de facto en el desarrollo de productos digitales (Rubin, 2012).

## Objetivos

### *Objetivo general*

Analizar la metodología SCRUM como marco de trabajo ágil, examinando sus componentes, principios fundamentales y su aplicación en proyectos de desarrollo de software.

### *Objetivos específicos*

1. Describir el origen histórico de SCRUM e identificar los elementos que conforman su estructura, incluyendo roles, eventos y artefactos definidos en la Guía oficial del marco.
2. Explicar el funcionamiento del ciclo de trabajo de SCRUM a través de sus ceremonias y artefactos, destacando cómo cada componente contribuye a la entrega incremental de valor al cliente.
3. Evaluar las ventajas y limitaciones de SCRUM en comparación con metodologías tradicionales de desarrollo de software, determinando los contextos en los que su aplicación resulta más adecuada.

## Marco teórico

### *Origen e historia de SCRUM*

El término SCRUM proviene del rugby y fue llevado al ámbito del desarrollo de productos por Takeuchi y Nonaka (1986) en "The New New Product Development Game" (Harvard Business Review), donde describieron cómo empresas japonesas como Honda, Canon y Fuji-Xerox habían adoptado equipos pequeños, multifuncionales y auto-organizados en lugar de enfoques secuenciales.

Inspirados por estas ideas, Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron enfoques similares de forma independiente en los años 90 y los presentaron conjuntamente en la conferencia OOPSLA de Austin, Texas, en 1995, marcando el inicio formal de SCRUM (Rubin, 2012). En 2001, junto a otros trece expertos reunidos en Snowbird, Utah, redactaron el Manifiesto Ágil, cuyos cuatro valores y doce principios consolidaron a SCRUM como una de sus implementaciones más populares (Beck et al., 2001).

Desde entonces, el marco ha evolucionado continuamente. Schwaber y Sutherland publicaron su primera Guía oficial en 2010, actualizada en varias ocasiones hasta la edición vigente de noviembre de 2020, cuyo objetivo central es simplificar prescripciones y reforzar la esencia empírica del marco (Schwaber y Sutherland, 2020).

### *¿Qué es SCRUM?*

Según Schwaber y Sutherland (2020), SCRUM es un marco liviano que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos —aquellos donde la relación causa-efecto no puede determinarse de

antemano y el conocimiento emerge de la experimentación, como ocurre en el desarrollo de software moderno (Rubin, 2012).

A diferencia de una metodología prescriptiva, SCRUM define el qué y el por qué, dejando el cómo al criterio del equipo. Esta naturaleza intencionalmente incompleta es una fortaleza: le permite adaptarse a culturas organizacionales diversas y proyectos de distinta índole, aunque exige que los equipos desarrollen criterio propio y asuman la responsabilidad de sus decisiones (Cohn, 2010). Funciona mediante ciclos cortos llamados Sprints, al término de los cuales se entrega un Incremento funcional y utilizable, lo que permite inspeccionar el progreso con frecuencia y reducir el riesgo de invertir recursos en desarrollo que no genera valor real (Pichler, 2010).

### *Pilares y valores de SCRUM*

SCRUM se sustenta sobre tres pilares empíricos que se manifiestan en cada rol, evento y artefacto del marco (Schwaber y Sutherland, 2020): la transparencia, que exige que el proceso y el trabajo sean visibles para todos los involucrados —materializada en artefactos como el Product Backlog y el Sprint Backlog—; la inspección, que requiere revisar con frecuencia el progreso y los artefactos para detectar desviaciones —propósito de eventos como el Daily Scrum, la Sprint Review y la Retrospectiva (Cohn, 2010)—; y la adaptación, que implica ajustar el proceso o el producto lo antes posible cuando algo se desvía de lo esperado, diferenciando a SCRUM de los modelos predictivos que solo corrigen al final de largas fases.

Complementariamente, la Guía establece cinco valores que el equipo debe encarnar: compromiso con los objetivos del Sprint y del Producto; enfoque en el Objetivo del Sprint sin

dispersarse; apertura respecto al trabajo y los desafíos; respeto mutuo entre los miembros como profesionales capaces; y coraje para hacer lo correcto ante problemas difíciles (Schwaber y Sutherland, 2020).

### *Roles en SCRUM*

La Guía de SCRUM define un único equipo denominado "SCRUM Team", compuesto por tres roles bien definidos: el Product Owner, el Scrum Master y los Developers. El equipo SCRUM es la unidad fundamental de SCRUM y no tiene sub-equipos ni jerarquías internas. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el Objetivo del Producto (Schwaber y Sutherland, 2020), tal como se ilustra en la Figura 1.

El tamaño del equipo SCRUM es deliberadamente pequeño, generalmente de diez personas o menos. Los equipos pequeños se comunican mejor y son más productivos, y son menos propensos a perder cohesión. Si los equipos SCRUM se vuelven demasiado grandes, deberían considerar reorganizarse en múltiples equipos SCRUM cohesivos, cada uno enfocado en el mismo producto, compartiendo el mismo Objetivo del Producto, el mismo Product Backlog y el mismo Product Owner (Schwaber y Sutherland, 2020).

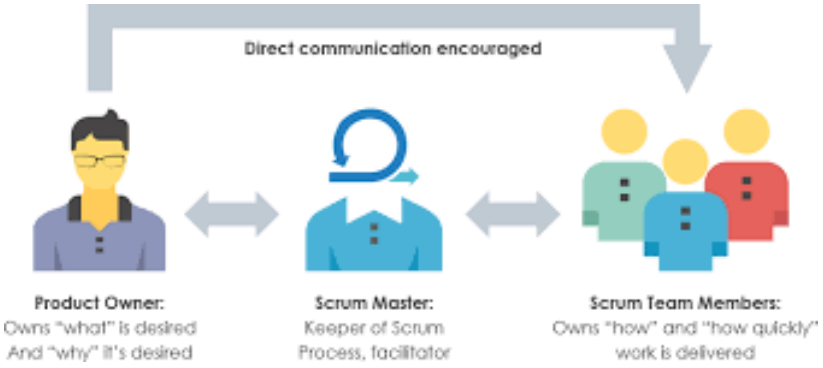



***Figura 1: Roles del equipo SCRUM***

## Product Owner

El Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog: definir y comunicar el Objetivo del Producto, crear y ordenar sus elementos, y garantizar que sea transparente y comprensible para todos. Puede delegar estas tareas, pero la responsabilidad final siempre recae en él. Es una única persona —no un comité— y para que tenga éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones (Schwaber y Sutherland, 2020).

Según Pichler (2010), el Product Owner exitoso combina tres habilidades clave: visión de producto para definir una dirección clara; liderazgo para motivar e influir sin autoridad formal; y comunicación para articular las necesidades del negocio de forma comprensible para el equipo. Un Product Owner indeciso o poco disponible es una de las causas más frecuentes de fracaso en implementaciones de SCRUM.

## Scrum Master

El Scrum Master es el responsable de que SCRUM se comprenda y aplique correctamente, tanto dentro del equipo como en la organización. Su rol no es de jefe sino de facilitador: entrena al equipo en autonomía y multifuncionalidad, elimina impedimentos y asegura que los eventos se realicen de forma productiva respetando los tiempos establecidos (Schwaber y Sutherland, 2020).

Su servicio se extiende en tres direcciones: al equipo, ayudándolo a enfocarse en crear Incrementos de alto valor y a mejorar sus prácticas dentro del marco; al Product Owner,

apoyando la gestión efectiva del Product Backlog, la definición del Objetivo del Producto y la planificación empírica en entornos complejos (Cohn, 2010); y a la organización, liderando la adopción de SCRUM, asesorando implementaciones y eliminando barreras entre los interesados y los equipos (Schwaber y Sutherland, 2020).

A diferencia de otros roles de gestión, el Scrum Master ejerce su influencia sin autoridad formal: su efectividad depende de su capacidad para generar confianza, promover la cultura ágil y crear las condiciones para que el equipo pueda trabajar con autonomía y enfoque.

**Developers**

Los Developers son las personas del equipo SCRUM que están comprometidas a crear cualquier aspecto de un Incremento utilizable en cada Sprint. Las habilidades específicas que necesitan los Developers suelen ser amplias y variar según el dominio del trabajo. Sin embargo, los Developers siempre son responsables de crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog; infundir calidad adhiriéndose a una Definición de Terminado; adaptar su plan cada día hacia el Objetivo del Sprint; y responsabilizarse mutuamente como profesionales (Schwaber y Sutherland, 2020).

El concepto de “multifuncionalidad” es central en la concepción de los Developers en SCRUM. Un equipo multifuncional tiene todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint sin depender de personas ajenas al equipo. Esto no significa que cada Developer deba ser experto en todo, sino que el equipo en su conjunto posee las competencias requeridas, ya sea en diseño, desarrollo, pruebas, bases de datos, integración u otras áreas relevantes para el proyecto (Rubin, 2012).

***Eventos de SCRUM***

Los eventos de SCRUM son instancias formales y estructuradas que permiten poner en práctica los tres pilares de transparencia, inspección y adaptación. La Guía de SCRUM define cinco eventos: el Sprint, la Planificación del Sprint, el Scrum Diario, la Revisión del Sprint y la Retrospectiva del Sprint. Todos los eventos tienen una duración máxima definida, lo que garantiza que el tiempo se invierta eficientemente y no se pierda en discusiones improductivas, tal como se ilustra en la Figura 2. (Schwaber y Sutherland, 2020).

La Guía de SCRUM establece que los eventos son la oportunidad de inspeccionar y adaptar algo. No celebrar los eventos con regularidad denota que algo no está funcionando correctamente en la implementación del marco. Es importante comprender que los eventos no son reuniones burocráticas obligatorias, sino espacios de trabajo con un propósito claro que, cuando se ejecutan correctamente, mejoran la productividad y la calidad del trabajo del equipo (Cohn, 2010).




***Figura 2: Ciclo del Sprint en SCRUM***

## El Sprint

El Sprint es el corazón de SCRUM: un período fijo de un mes o menos durante el cual se crea un Incremento. Los Sprints son continuos —uno comienza inmediatamente después de que termina el anterior— y todos los eventos del marco ocurren dentro de ellos. Durante su ejecución, no se realizan cambios que pongan en riesgo el Objetivo del Sprint, la calidad no disminuye y el alcance puede renegociarse con el Product Owner a medida que se aprende más (Schwaber y Sutherland, 2020).

Su duración importa: Sprints demasiado largos incrementan la complejidad y el riesgo, mientras que Sprints más cortos generan más ciclos de aprendizaje y limitan el costo de los errores (Rubin, 2012). La predictibilidad que ofrecen garantiza al menos una inspección mensual del progreso hacia el Objetivo del Producto.

## Planificación del Sprint (Sprint Planning)

La Planificación del Sprint inicia el ciclo estableciendo el trabajo a realizar. Es un evento colaborativo donde todo el equipo SCRUM —y ocasionalmente invitados externos— define tres cosas: el por qué, determinando el Objetivo del Sprint y cómo el producto incrementará su valor; el qué, seleccionando los elementos del Product Backlog a abordar; y el cómo, planificando el trabajo necesario para crear un Incremento que cumpla la Definición de Terminado (Schwaber y Sutherland, 2020).

Su duración máxima es de ocho horas para un Sprint de un mes, y proporcionalmente menor para Sprints más cortos. Para que la sesión sea productiva y no se extienda innecesariamente, el Product Backlog debe estar debidamente refinado antes de comenzar (Cohn, 2010).

**Scrum Diario (Daily Scrum)**

El Scrum Diario es un evento de 15 minutos que se celebra a la misma hora y lugar cada día hábil del Sprint. Su propósito es que los Developers inspeccionen el progreso hacia el Objetivo del Sprint y ajusten el plan de trabajo para el día siguiente. El formato es flexible: el equipo elige la estructura y técnicas que prefiera, siempre que el resultado sea un plan accionable (Schwaber y Sutherland, 2020).

Su valor va más allá de la sincronización diaria: mejora la comunicación, identifica impedimentos temprano y promueve la toma rápida de decisiones, reduciendo la necesidad de otras reuniones. No es el único momento de coordinación del día —los Developers pueden reunirse cuando lo necesiten para replanificar— pero sí el punto de inspección formal que mantiene al equipo alineado (Cohn, 2010).

**Revisión del Sprint (Sprint Review)**

El propósito de la Revisión del Sprint es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar las adaptaciones futuras. El equipo SCRUM presenta los resultados de su trabajo a los interesados clave y se discute el progreso hacia el Objetivo del Producto. Durante el evento, el equipo SCRUM y los interesados revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su entorno. En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación (Schwaber y Sutherland, 2020).

El Product Backlog también puede ajustarse para satisfacer nuevas oportunidades. La Revisión del Sprint es una sesión de trabajo y el equipo SCRUM debe evitar limitarla a una presentación unidireccional del Incremento. La participación activa de los interesados, sus preguntas, comentarios y sugerencias son el insumo más valioso de este evento (Cohn, 2010). La Revisión del Sprint tiene una duración máxima de cuatro horas para un Sprint de un mes.

**Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)**

El propósito de la Retrospectiva del Sprint es planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad del equipo. El equipo SCRUM inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a los individuos, las interacciones, los procesos, las herramientas y su Definición de Terminado. Los elementos inspeccionados suelen variar según el dominio del trabajo. Se identifican los supuestos que los llevaron por mal camino y se exploran sus orígenes (Schwaber y Sutherland, 2020).

El equipo SCRUM debate qué salió bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo se resolvieron o no esos problemas. El equipo SCRUM identifica los cambios más útiles para mejorar su efectividad. Las mejoras más impactantes se abordan lo antes posible. Incluso se pueden añadir al Sprint Backlog para el próximo Sprint. La Retrospectiva del Sprint concluye el Sprint y tiene una duración máxima de tres horas para un Sprint de un mes (Schwaber y Sutherland, 2020).

Según Cohn (2010), las Retrospectivas más efectivas no se limitan a identificar qué salió mal, sino que también reconocen y refuerzan lo que salió bien. Un equipo que solo se enfoca en los problemas corre el riesgo de desmotivarse; un equipo que también celebra sus

logros construye una cultura positiva de mejora continua que resulta más sostenible a largo plazo.

### *Artefactos de SCRUM*

Los artefactos de SCRUM representan trabajo o valor y están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Así, todos los que los inspeccionan tienen la misma base para la adaptación. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione información que mejore la transparencia y el enfoque frente al cual se puede medir el progreso , tal como se ilustra en la Figura 3. (Schwaber y Sutherland, 2020).




***Figura 3: Artefactos de SCRUM***

**Product Backlog**

El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de todo lo necesario para mejorar el producto, y la única fuente de trabajo del equipo SCRUM. Sus elementos se refinan

continuamente —dividiéndose en ítems más pequeños y precisos— hasta alcanzar el nivel de claridad necesario para ser seleccionados en la Planificación del Sprint. El dimensionamiento es responsabilidad de los Developers, aunque el Product Owner puede orientarlos. Su compromiso asociado es el Objetivo del Producto: una descripción del estado futuro hacia el que el equipo trabaja (Schwaber y Sutherland, 2020).

Sus elementos, frecuentemente redactados como historias de usuario, deben describir qué necesita el usuario y por qué, sin prescribir cómo implementarlo. Este enfoque garantiza que el equipo comprenda el valor de negocio detrás de cada ítem y pueda tomar decisiones de implementación informadas (Pichler, 2010).

**Sprint Backlog**

El Sprint Backlog se compone del Objetivo del Sprint (el por qué), el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint (el qué), así como un plan de acción adaptable para entregar el Incremento (el cómo). El Sprint Backlog es un plan elaborado por y para los Developers. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los Developers planean realizar durante el Sprint para lograr el Objetivo del Sprint (Schwaber y Sutherland, 2020).

En consecuencia, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más. Debe tener suficiente detalle como para que puedan inspeccionar su progreso en el Scrum Diario. El compromiso del Sprint Backlog es el Objetivo del Sprint, que crea coherencia y enfoque, animando al equipo SCRUM a trabajar junto en lugar de en iniciativas separadas. El Objetivo del Sprint se crea durante el evento de Planificación del Sprint y, a veces, se logra una mayor claridad a medida que los Developers trabajan (Rubin, 2012).

**Incremento**

El Incremento es un paso concreto y utilizable hacia el Objetivo del Producto. Es aditivo respecto a todos los Incrementos anteriores y puede haber varios en un mismo Sprint. Su compromiso es la Definición de Terminado: una descripción formal de los criterios de calidad que debe cumplir. Si un ítem no los cumple, no puede presentarse en la Sprint Review ni liberarse al cliente. Esta definición compartida garantiza transparencia y una comprensión común de qué significa "trabajo completo" (Schwaber y Sutherland, 2020).

***Ventajas y desventajas de SCRUM***

Como cualquier marco de trabajo, SCRUM presenta un conjunto de ventajas que explican su amplia adopción, así como limitaciones que deben tenerse en cuenta al momento de decidir si es el enfoque más adecuado para un proyecto específico.

**Ventajas:**

- **Entrega continua de valor:** los Sprints permiten obtener retroalimentación temprana y ajustar el rumbo antes de que los problemas escalen, reduciendo el riesgo de construir algo que no satisfaga al usuario (Cohn, 2010).
- **Adaptabilidad ante el cambio:** cada Sprint es una oportunidad de replantear prioridades ante cambios del mercado, la tecnología o el cliente, sin comprometer la estabilidad del proceso (Rubin, 2012).

- **Mejora continua estructurada:** la Retrospectiva genera un espacio periódico para identificar problemas y acordar mejoras concretas, incrementando la calidad y productividad del equipo con el tiempo (Schwaber y Sutherland, 2020).
- **Transparencia y visibilidad:** los artefactos y eventos hacen visible el trabajo, el progreso y los obstáculos para todos los involucrados, facilitando decisiones informadas (Schwaber y Sutherland, 2020).
- **Colaboración y autonomía:** SCRUM promueve equipos auto-organizados y multifuncionales que deciden cómo realizar su trabajo, fortaleciendo la cohesión y la responsabilidad compartida (Rubin, 2012).

**Desventajas:**

- **Dificultad para estimar costos y plazos:** al evolucionar los requisitos en cada Sprint, es complejo fijar presupuestos y fechas definitivas desde el inicio, lo que puede generar fricciones con clientes acostumbrados a contratos de precio fijo (Rubin, 2012).
- **Requiere equipos comprometidos y con experiencia:** la falta de disciplina en la aplicación del marco puede derivar en una implementación deficiente que no genera los beneficios esperados (Schwaber y Sutherland, 2020).
- **No es adecuado para todos los proyectos:** en contextos con requisitos estables y bien definidos, un modelo predictivo puede ser más eficiente; SCRUM agrega valor principalmente donde existe incertidumbre (Sommerville, 2011).

***SCRUM vs metodologías tradicionales***

La diferencia entre SCRUM y el modelo en cascada (Royce, 1970) no es solo técnica, sino filosófica. El cascada asume que los requisitos pueden definirse completamente al inicio y que el conocimiento fluye en una sola dirección: de los requisitos al producto terminado. Su estructura lineal ofrece ventajas en planificación y documentación, pero falla cuando los requisitos cambian o no están claros desde el principio (Sommerville, 2011). SCRUM, en cambio, asume que el conocimiento emerge progresivamente a través de la experimentación y la retroalimentación, y que intentar predecirlo todo de antemano es una fuente de desperdicio y riesgo, tal como se ilustra en la Figura 4 (Rubin, 2012).

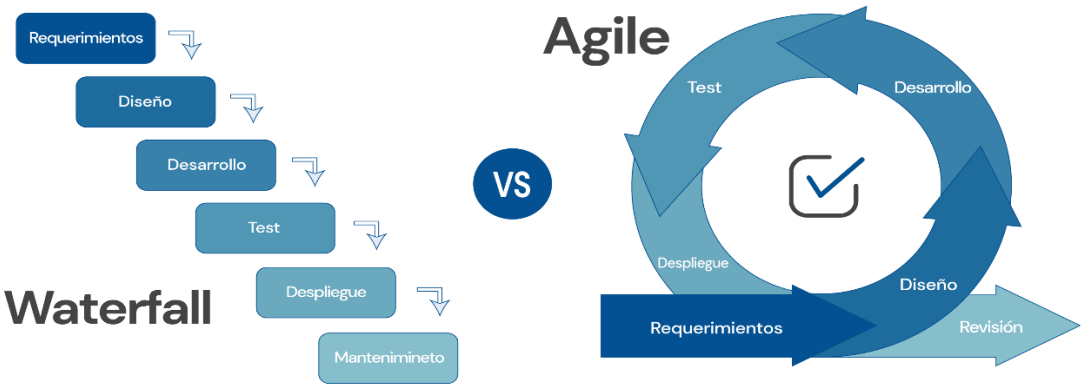



***Figura 4: Comparativa SCRUM vs modelo en cascada***

En cuanto a la participación del cliente, el cascada la limita a dos momentos: la definición de requisitos al inicio y la aceptación del producto al final. En SCRUM, el Product Owner interviene activamente en cada Sprint —priorizando el backlog, evaluando el Incremento y orientando el desarrollo con retroalimentación continua—, lo que reduce significativamente el riesgo de entregar algo que no satisfaga las necesidades reales del negocio (Schwaber y Sutherland, 2020).

**Conclusiones**

- SCRUM representa una evolución significativa en la gestión del desarrollo de software. Sus ciclos cortos, la inspección continua y la adaptación permanente lo convierten en una herramienta eficaz para enfrentar la complejidad de los proyectos modernos, mejorando la eficiencia del equipo y la satisfacción del cliente al entregar valor de forma constante.
- Los roles, eventos y artefactos de la Guía de SCRUM forman un sistema coherente que distribuye responsabilidades, promueve la transparencia y facilita decisiones basadas en evidencia empírica. Los tres pilares —transparencia, inspección y adaptación— no son principios abstractos, sino guías prácticas que orientan cada decisión del equipo.

**Recomendaciones**

- Implementar SCRUM prioritariamente en proyectos con requisitos cambiantes y posibilidad de retroalimentación continua. Antes de adoptar el marco, capacitar a todo el equipo en principios y valores ágiles: sin esa base cultural sólida, una implementación superficial puede generar frustración y resultados inferiores a los de los modelos tradicionales.
- Iniciar con Sprints de dos semanas para equilibrar planificación, ejecución y revisión. Invertir en la selección y formación del Scrum Master es igualmente crítico: un Scrum Master inexperto puede convertirse en un cuello de botella en lugar de un catalizador de mejora.

## Bibliografía


Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., y Thomas, D. (2001). *Manifiesto por el desarrollo ágil de software*. Agile Alliance. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Cohn, M. (2010). *Succeeding with agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley Professional.

Pichler, R. (2010). *Agile product management with Scrum: Creating products that customers love*. Addison-Wesley Professional.

Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process*. Addison-Wesley Professional.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: Las reglas del juego* (ed. 2020). Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9.a ed.). Addison-Wesley.

Takeuchi, H., y Nonaka, I. (1986). The new new product development game. *Harvard Business Review*, *64*(1), 137–146. https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game